

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

TỪ ERP ĐẾN AI AGENT — LỘ TRÌNH THỰC TIỄN CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Lục (WATA)

CEO & Founder, WATATECH Group | Giám đốc Điều hành, SDT.HCM

Email: luc.nguyen@watatek.com | Tel: +84 908 679 389

watatek.com | watatech.com.vn | sdthcm.com

TÓM TẮT: Bài tham luận trình bày lộ trình ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong quản lý doanh nghiệp và chính quyền số tại Việt Nam, dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế của WATATECH Group tại hơn 30 doanh nghiệp và cơ quan nhà nước giai đoạn 2023–2026. Từ nền tảng ERP/MES, hệ thống OCR số hóa tài liệu, đến nền tảng Data Lakehouse, AI Agent, Smart Meeting Secretary, AI B2B Matching và AI Chatbot Trợ lý — tác giả đề xuất mô hình chuyển đổi ba tầng: Số hóa dữ liệu → Tự động hóa quy trình → Trí tuệ hóa quyết định, với minh chứng cụ thể từ các ngành dệt may, sản xuất công nghiệp, ngân hàng số, y tế, giáo dục và hành chính nhà nước. Bài viết nhấn mạnh tính phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Đắc Lắc, đồng thời đề xuất hệ sinh thái chính quyền số tỉnh liên thông, toàn diện.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, ERP, MES, OCR, Data Lakehouse, AI Agent, chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt Nam, chính quyền số.

1. BỐI CẢNH VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không còn là khái niệm xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam — nhưng khoảng cách giữa nhận thức và triển khai thực tế vẫn còn rất lớn. Đặc biệt với các doanh nghiệp và cơ quan tại các tỉnh ngoài hai trung tâm kinh tế lớn, khoảng cách đó còn rộng hơn nhiều.

Thực trạng đáng lo ngại: 80% thông tin quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang bị 'chôn vùi' trong tài liệu giấy, khó truy xuất và không thể đưa vào phân tích AI. Nhân sự nhập liệu thủ công chiếm 40–60% thời gian hành chính, với tỷ lệ lỗi trung bình 1–5%, gây thất thoát tài chính và báo cáo sai lệch. Dữ liệu phân tán trên các 'ốc đảo' — Excel, SQL, Oracle, API rời rạc — khiến việc ra quyết định dựa trên dữ liệu gần như bất khả thi.

Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt: chi phí triển khai AI đã giảm đủ để đa số SME Việt Nam có thể tiếp cận — nếu họ có lộ trình đúng và đối tác phù hợp. Làn sóng AI không chỉ là cơ hội của tập đoàn lớn. Nó là cơ hội bình đẳng cho mọi doanh nghiệp dám bắt đầu.

WATATECH Group — công ty công nghệ với hơn 100 kỹ sư, 382+ dự án đã hoàn thành, hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Singapore, Nhật, Úc, Canada và Hoa Kỳ — đã trực tiếp đồng hành trong hành trình đó. Bài tham luận này tổng kết kinh nghiệm từ 10 dự án và nền tảng thực tế thành một lộ trình có cấu trúc, áp dụng được tại tỉnh Đắc Lắc.